

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — BIENVENIDA A VIRTUS	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	2
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Bienvenida a Virtus: descubriendo la robótica <i>Unidad 1 — Prudencia</i>	Presentar la marca Virtus y generar entusiasmo por la robótica a través de una demostración con el robot institucional controlado por Bluetooth; vivir el reto práctico de llevar el robot de un punto A a un punto B; y tener el primer contacto libre con Virti Bot, explorando sus botones (adelante, atrás, giro izquierda/derecha y GO) como base para las próximas clases del año.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.2.1.2 (ref., en desarrollo) Describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos, iniciando el contacto vivencial con la robótica. La destreza se retoma y profundiza más adelante en la unidad, por ejemplo en "Patrones numéricos crecientes con LEGO".	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 1–2) · Acción y Expresión (pauta 5) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) El robot que se maneja sin tocarlo - El docente se presenta como el profe de Virtus y presenta la marca: qué es Virtus y qué aprenderán este año. - Muestra el robot Virtus y genera expectativa: "¿Alguien sabe cómo se puede mover un robot sin tocarlo?". Conecta el robot al celular/tablet por Bluetooth y hace una primera demostración.	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Robot Virtus con conexión Bluetooth. - Celular o tablet del docente (con giroscopio). - Virti Bot (uno por grupo pequeño). - Láminas Virtus. Recursos tecnológicos - App de control por Bluetooth instalada en el dispositivo del docente.	Se busca que los estudiantes vivan, de forma concreta, la primera noción de que un robot recibe órdenes y responde a ellas, tanto por control remoto (Virtus + Bluetooth) como por botones directos (Virti Bot). Esta doble experiencia sensorial introduce, sin tecnicismos, las dos formas de control que retomarán a lo largo del año al programar a Virti Bot.	Técnica: Observación directa durante el reto del robot Virtus y la exploración de Virti Bot. Instrumento: Lista de cotejo, con nota de hasta 10 puntos por el reto del robot Virtus. Indicadores: - Participa activamente en el reto de llevar el robot del punto A al punto B. - Explora los botones de Virti Bot (adelante, atrás, giros, GO) siguiendo las indicaciones del docente.

- DUA 1.1/7.2 – Representación e Implicación: se combina la demostración visual en vivo con la manipulación real de un objeto físico, captando la atención de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje.

2. Reflexión (R)

- ¿Qué es un robot? ¿Cómo creen que este robot recibe las órdenes para moverse?
- Se registran las ideas de los estudiantes sin corregirlas todavía.

3. Conceptualización (C)

El giroscopio y el Bluetooth

- Se explica que el celular tiene un sensor llamado giroscopio que detecta cómo lo inclinamos, y que esa información viaja por Bluetooth hasta el robot, que se mueve según la inclinación.
- Analogía: el giroscopio es como el sentido del equilibrio de nuestro cuerpo — así como el oído interno sabe si estamos inclinados, el celular tiene un sensor que sabe cómo lo movemos.

4. Aplicación (A)

El reto A→B y el primer contacto con Virti Bot

- Espacio amplio y despejado para el recorrido.

- Muestra interés y formula preguntas sobre el funcionamiento de ambos robots.

	- El docente marca un punto A y un punto B en el piso y hace una demostración completa del recorrido. - Cada estudiante pasa al frente y realiza el reto de llevar el robot Virtus del punto A al punto B inclinando el dispositivo; se asigna una nota de hasta 10 según el desempeño. - Segunda parte: en grupos pequeños, cada equipo recibe un Virti Bot y lo explora libremente — botones de adelante, atrás, giro izquierda/derecha y GO — sin programar todavía. - DUA 7.1/8.3 – Implicación: la exploración libre de Virti Bot, sin instrucciones cerradas, permite que cada grupo descubra a su propio ritmo. 5. Reflexión y consolidación (R) - Se reúne al grupo y se pregunta qué les pareció la experiencia con ambos robots. - Se anticipa que en las próximas clases programarán a Virti Bot para que siga patrones. - DUA 9.3 – Implicación: cierre con una reflexión breve sobre la Prudencia, virtud de la Unidad 1 — así como hay que mover el celular con cuidado y de a poco para controlar bien al robot, la Prudencia enseña a pensar y actuar con calma antes de hacer las cosas.			
--	--	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 De acceso	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y con buena visión del recorrido para el acompañamiento inicial. - Permitir que el docente apoye físicamente al estudiante al inclinar el dispositivo o presionar los botones de Virti Bot. - Marcar el punto A y el punto B con colores de alto contraste.

GRADO 2 No significativas	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: ● Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. ● Dosificar la actividad: acortar la distancia del recorrido o limitar la exploración a dos botones de Virti Bot. ● Evaluación diferenciada: valorar el intento y la actitud por sobre la precisión, con tiempo adicional.
GRADO 3 Significativas	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: ● Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). ● Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: presionar un solo botón de Virti Bot con apoyo directo). ● Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, el manejo del giroscopio con el robot Virtus y los botones básicos de Virti Bot, con apoyo directo del docente.	● Modelado paso a paso por el docente, repitiendo ambas demostraciones. ● Trabajo cooperativo en parejas para practicar antes de intentarlo solos. ● Retroalimentación inmediata y positiva durante cada intento.	● Observación del control logrado con el robot Virtus y con Virti Bot. ● Diálogo guiado: identificar qué botón hace qué acción. ● Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su manejo del reto.